

"点醒"：基于动态问卷的 AI 决策辅助产品设计方案

(更新版 · 对照实现状态修订)

一、产品定位与核心理念

在当今信息过载的时代，人们在面临选择时往往不是因为缺乏信息，而是陷入了"决策疲劳"与"内心冲突" (Ambivalence)。正如心理学中的动机访谈 (Motivational Interviewing) 理论所指出的，人们在面对改变或选择时产生的纠结是正常的心理过程¹。

本产品定位为一款基于心理学理论的 AI 决策辅助工具。

核心理念：真正的决策不是被外部信息说服，而是被自己内心的真实偏好所"点醒"。产品不替用户做决定（例如直接告诉用户选 A 还是选 B），而是扮演一面"心理镜子"，通过动态生成的测试题，帮助用户拨开迷雾，看见自己潜意识里早已做出的选择。

产品形态：从传统的"自由对话流"升级为"动态问卷 (Dynamic Questionnaire)"。这种形态能显著降低用户在纠结时的表达压力，强化"测试"的客观仪式感，并有效约束 AI 输出，确保整个流程沿着"探索—挖掘—点醒"的既定轨道前进。

设计风格：深夜诊室 (Dark Therapy Room)。极简深色布局，琥珀金 #E8A84C 作为唯一强调色，文字优先的信息层级，移动端单列流，打字机动效，品牌语气聚焦于"照见自己"而非"给出建议"。

二、全局架构与交互流程

整个产品的交互链路分为三个阶段：

1. 倾诉与破冰（入口层）

用户进入首页后，看到一个全屏大输入框，配有"常见纠结"预设场景卡片（当前已实现：辞职创业、两个 offer、感情关系、出国读研、消费决策、主动联系等 10 余个场景）。用户可自由描述纠结，也可点击预设场景快速填入。

AI 的处理逻辑如下：

输入状态	AI 行为
能识别出两个选项	直接进入动态问卷（出第 1 题）
有方向但信息不足	生成 1 个开放式追问（最多追问 2 次）

完全没有方向	强制追问，2 次后仍不足则强制出题
--------	-------------------

2. 动态测试（核心层）

题目数量：固定 5 道，不多不少。 这是当前实现与原方案的核心差异——原方案设计为"3-5 道动态收题"，实际工程实现中为了保证体验一致性和 Prompt 可控性，改为固定 5 道。

选项机制：五级量表。 每道题除 A / B 两个极端立场外，用户还可以选择"偏 A""偏 B""中间"，共五档。这一设计解决了原方案二选一时用户"两个都有点像"的困境，同时保留了足够的区分度供 AI 分析。

选项	含义
A	完全认同选项 A 的立场
偏 A	更倾向 A，但不完全确定
中间	两边都有共鸣，难以明确偏向
偏 B	更倾向 B，但不完全确定
B	完全认同选项 B 的立场

进度显示： 界面使用圆点进度指示器（共 5 个点），不显示数字编号，保持测试的神秘感。加载时显示"正在深入你的潜意识……"动效。

换一题（规划中）： 每道题下方提供"换一题"按钮，点击后 AI 使用不同策略重新出题，不计入已答题数，5 题总量不变。

3. 点醒与呈现（结果层）

结果报告页层次分明，内容结构如下：

- 点醒金句**（大字，打字机逐字呈现）：一句直击灵魂的话，指出用户隐秘的恐惧或真实的渴望。金句标准：把这句话发给其他人，对方会说"这不是说我的"——证明它是独特的，而非通用套话。
- 内心真实倾向**（15 字以内的标签）：用简短词语点明用户的潜意识倾向方向。
- 潜意识分析**（100-200 字）：必须引用用户在问卷中的具体选择作为证据，给出心理学解释，指向用户没有意识到的潜意识层面。
- 选择轨迹回顾**：展示用户每道题的选择（含五级程度和策略标签），供用户复盘。
- 行动建议**（30-50 字）：一个具体的、今天就能做的小行动或微小实验，而非宏大的人生建议。

分享卡片（规划中）：报告页提供"分享金句卡片"按钮，生成包含金句、内心倾向和品牌标识的精美深色卡片，支持保存图片或系统原生分享。

三、提问策略库（8 种核心策略）

为了让产品不仅能处理"人生重大决策"（如职业、买房），还能完美适配"日常小纠结"（如消费、社交回复、习惯养成），AI 必须从以下 8 种策略中选择生成题目，且不能连续使用同一种策略。5 道题须覆盖不同维度：建议包含至少 1 道损失厌恶/极端情境类（情绪反应）、1 道行为核查类（实际行动）、1 道价值观/遗憾类（深层动机）。

（一）探测"真实意愿"——适用于：用户声称"都挺好"或"都想要"

策略 1：损失厌恶测试（Loss Aversion Test）

该策略基于行为经济学中的"损失厌恶"理论，即人们对失去某物的痛苦感受，远大于获得同等事物的快乐感受²。核心逻辑是假定某个选项突然不可用，测试用户的本能反应是"松了一口气"还是"感到遗憾"。适合面对多个好机会的取舍（如两个 offer、两个心仪商品）。

策略 2：心理距离拉伸（Construal Level Shift）

建构级别理论指出，当事物在时间或空间上离我们很近时，我们关注的是具体细节和阻碍；当距离拉远时，我们关注的是核心价值和意义³。该策略通过把决策时间线拉长，或把决策主体换成别人，屏蔽当下情绪干扰。适用于陷入细节对比无法自拔、或日常消费纠结的场景。

策略 3：极端情境假设（Extreme Scenario Simulation）

认知重构通过改变问题的前提条件，帮助个体识别出阻碍行动的非理性恐惧⁴。该策略移除现实中最关键的阻碍因素（如钱、面子、失败风险），测试用户的纯粹倾向。当用户受限于外部条件而不敢行动时尤为有效。每次只移除一个最关键的阻碍，不同时移除多个。

（二）破解"知行不一"——适用于：用户表现出"想做但一直没做"

策略 4：行为核查（Behavioral Verification）

人们经常存在动机盲点，高估自己的意愿，而真实的意愿总是体现在过去的行动分配上。该策略的核心是不问"想不想"，而是问过去"做了什么"。特别适用于习惯养成、学习计划以及大件消费（买来吃灰类）的纠结。

策略 5：沉没成本剥离（Sunk Cost Isolation）

沉没成本谬误是指人们倾向于继续坚持一个不好的决定，仅仅因为之前已经投入了时间、金钱或情感⁵。该策略假设过去的一切投入清零，只看未来，询问用户是否还会做同样的选择。在考虑要不要分手、放弃烂项目或退掉不喜欢的课时非常有效。

（三）挖掘"底层动机"——适用于：外部压力与内部需求的冲突

策略 6：价值观拉升 / 身份认同（Identity-Based Choice）

基于身份的动机理论认为，个体的决策往往是为了向自己和他人证明"我是谁"⁶。该策略将具体的选择题转化为关于"自我认同"的选择题，适用于职业规划、生活方式选择和人生重大转折。

策略 7：遗憾最小化框架（Regret Minimization）

这是杰夫·贝索斯著名的决策模型，基于预期遗憾理论⁷。它通过将自己投射到生命末期，来评估当前选择的长期价值。核心逻辑是不比哪个收益大，而是比哪个错过了更后悔。适用于充满风险的尝试或打破常规的决定。

策略 8：自我决定论核查（Self-Determination Check）

自我决定论指出，真正的内在动机来源于满足自主性、胜任感和归属感这三个基本心理需求⁸。该策略用于区分想法是"自己真正想要的（自主）"还是"外界要求这么做的（受控）"。适用于迎合父母期望的决策、随大流的考研考公或身材焦虑引发的减肥。

策略调用指南

冲突类型	核心表现	优先调用的策略组合
A 还是 B（势均力敌）	两个选项都好，怕选错	损失厌恶测试 + 遗憾最小化
做还是不做	想行动但缺乏动力或有现实顾虑	行为核查 + 极端情境假设
放弃还是坚持	舍不得过去的投入，又看不到希望	沉没成本剥离 + 极端情境假设
外界期待 vs 内心渴望	觉得"应该做"，但心里"不想做"	自我决定论核查 + 价值观拉升

四、动态问卷链路示例（四个真实场景）

示例一：工作与生活的平衡（外界期待 vs 内心渴望）

用户输入：我现在 25 岁，初入职场。时常纠结是该把时间更多花在工作上提升能力，还是培养业余爱好丰富人生。有时觉得人生该丰富，有时又觉得趁上升期该多拼工作。

AI 识别：选项 A（拼工作），选项 B（培养爱好）。冲突类型：外界期待 vs 内心渴望。

第 1 题（策略 4：行为核查）

AI：在过去三个月里，你实际上是怎么分配业余时间的？

- A：大部分时间还是在工作或学跟工作相关的东西，兴趣爱好偶尔才碰
- B：两边都有在做，但经常做兴趣爱好时会有一种"我是不是在浪费时间"的罪恶感

用户选择：A

第 2 题（策略 3：极端情境假设）

AI：假设有人告诉你，你所在的行业未来三年内会经历大洗牌，努力也不一定能保住上升通道。在这个前提下，你会怎么看待现在的时间分配？

- A：那我更应该趁现在拼一把，不确定性越大越要努力
- B：那我可能会重新考虑，觉得应该把一部分时间留给自己真正喜欢的事

用户选择：A

第 3 题（策略 6：价值观拉升）

AI：你说"人生应该丰富一点"——你觉得这句话是你真实的想法，还是你觉得"一个正常人应该这么想"？

- A：是真实的想法，我确实有一些事情想做，只是一直没时间
- B：说实话，可能更多是觉得"应该"这样，但我自己对兴趣爱好没有特别强烈的渴望

用户选择：B

（第 4、5 题继续深挖，固定出满 5 道后收题）

结果页呈现：

点醒金句：你根本没有在纠结"工作还是兴趣"，你在纠结"我是不是一个足够好的人"。

潜意识分析：你过去三个月实际上大部分时间都在工作，遇到外部不确定性你的本能反应是更拼，而且你自己承认对兴趣爱好并没有特别强烈的渴望。这说明你现在的真实倾向就是想拼工作。你脑子里有一个声音在说"正常人应该有丰富的业余生活"，你在用一个并不真实存在的渴望，来质疑一个其实已经很笃定的选择。

行动建议：你不需要强迫自己培养兴趣爱好。现阶段全力投入工作是你真实的选择，不是你"没有生活"的证明。等未来某天你对某件事有了真实的、自发的渴望时，再给它时间也不晚。

示例二：职业选择（A 还是 B 势均力敌）

用户输入：字节 30k 稳定但岗位边缘，AI 创业公司 22k 但感兴趣，不知道怎么选。

（详细问卷流程同原方案，固定出满 5 道后收题）

点醒金句：你以为你在纠结"稳定还是冒险"，其实你早就做出决定了。

示例三：消费决策（买还是不买）

用户输入：手机拍照够用，但感觉差点意思，想买 6000 元的微单，妈妈说是冲动消费。

（详细问卷流程同原方案，固定出满 5 道后收题）

点醒金句：你想买相机，本质上买的是一个"更认真对待生活"的自我形象。

示例四：关系决策（做还是不做）

用户输入： 两年前有点不愉快，最近偶尔想起老朋友，想联系但感觉很奇怪。

（详细问卷流程同原方案，固定出满 5 道后收题）

点醒金句： 你在用"不知道该不该联系"来回避"我怕被冷落"这个更真实的担心。

五、System Prompt 与工程实现

核心 System Prompt（当前部署版本）

当前部署的 System Prompt 采用状态机模式，共分九节，强制输出 JSON 格式。以下为完整结构：

一、输出格式规定（三种 JSON 类型）

JSON

```
// 追问（信息不足时）
{"status": "need_info", "clarify_question": "追问内容（不超过30字）"}

// 出题（信息足够时）
{"status": "questioning", "question": {"question": "问题文本（口语化，不超过50字）", "option_a": "选项A文本", "option_b": "选项B文本"}, "stage": 1}

// 收题（已出满5道题后）
{"status": "finished", "report": {"awakening_quote": "点醒金句（20-40字）", "analysis": "分析内容（不超过100字）"}}
```

注意： option_a 和 option_b 代表两个极端立场，用户可在 A、偏 A、中间、偏 B、B 五个程度中选择。选项文本只需描述两端的极端立场，不需要描述中间状态。

二、每次回复前的强制检查（计题逻辑）

在生成任何内容之前，先数对话历史中 "status": "questioning" 的消息条数，记为【已出题数】：

- 已出题数 = 0：执行 Stage 1 或 Stage 2 任务
- 已出题数 = 1、2、3、4：必须继续出题，status 只能是 "questioning"，绝对禁止输出 "finished"
- 已出题数 = 5：必须收题，status 只能是 "finished"

题目数量固定为 5 道，不得提前收题，不得超过 5 道。这个判断是最高优先级，任何其他理由都无法覆盖它。

三、Stage 1：分析初始描述（已出题数=0，已追问数=0）

识别纠结结构（A 还是 B / 做还是不做 / 放弃还是坚持 / 外界期待 vs 内心渴望），判断信息是否足够出题。信息不足则追问，信息足够则直接出第 1 题。

四、Stage 2：分析补充描述（已出题数=0，已追问数≥1）

综合初始描述和补充描述重新识别纠结结构。最多追问 2 次，2 次后仍不足则强制出题。

五、Stage 3：根据用户选项决定下一步（已出题数≥1）

充分利用五级程度信息（"偏A"比"A"温和，"中间"表示两端都有共鸣）理解用户真实倾向。用户选择"中间"时，说明这道题没有明显区分度，下一题需要换更有穿透力的策略。

六、冲突类型识别与策略优先级

冲突类型	推荐出题顺序
A 还是 B（势均力敌）	第 1 题损失厌恶，第 2 题行为核查，第 3 题价值观拉升
做还是不做	第 1 题行为核查，第 2 题极端情境假设，第 3 题心理距离拉伸
放弃还是坚持	第 1 题沉没成本剥离，第 2 题极端情境假设，第 3 题价值观拉升
外界期待 vs 内心渴望	第 1 题自我决定论核查，第 2 题行为核查，第 3 题价值观拉升

七、出题策略库（8 种）

每种策略包含：心理学原理、适用场景、出题思路、选项两端描述、禁止事项。策略库只是帮助理解心理学原理，问题和选项的具体表达完全由 AI 根据用户情境自由创作，禁止套用示例句式。

八、出题规则

- 每次只出 1 道题，问题不超过 50 字，不把选项内容嵌入问题句子
- 选项必须口语化，是用户内心的潜台词，严禁出现"都行""不知道"
- 两个选项必须有真实张力，不能一个明显"正确"一个明显"错误"
- 不能连续使用同一种策略
- 不要透露分析意图，不要说"根据心理学"
- 问题必须有侧面性，绝对不能直接问"你更想要哪个"

九、点醒报告生成策略

金句标准：找到用户没有说出但已经在选择中流露的东西（真实动机、行动证明的倒向、真正在怕的东西、对自己的误判）。判断标准：把这句话发给其他人，对方会说"这不是说我的"——证明它是独特的，而非通用套话。

工程实现要点

技术栈： React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + tRPC 11 + Express 4 + MySQL (Drizzle ORM)

前端状态机 (useDecisionAI Hook)：

Plain Text

idle → need_info → questioning → finished

用户选择通过五级量表传递给 LLM，格式为：

- "我选A（完全认同）：{option_a}"
- "我偏A（但不完全确定）：{option_a}"
- "我选中间（两边都有共鸣，难以明确偏向）：A是'{option_a}'，B是'{option_b}'"

关键工程避坑：

- 强制 JSON：** API 调用时加上 `response_format:{ type: "json_object" }`，并实现四重健壮解析（直接解析 → 移除控制字符 → 转义换行符 → 提取 JSON 块）。
- 上下文回传：** 用户做选择后，必须把完整的选项文本一起传回（而非只传"A"或"B"），否则 AI 会失去上下文。
- 五级程度信息：** 传递给 LLM 的用户回答必须包含程度描述，让 AI 能区分"完全认同"和"偏向"的差异。
- 计题逻辑：** 前端不做收题判断，完全由后端 System Prompt 的强制检查控制，避免前后端状态不一致。

六、历史记录模块

当前已实现 (v1 版本)：

- 自动保存：** 每次完成测试后，系统自动将完整会话（纠结描述、追问 Q&A、5 道题的选择轨迹、最终报告）存入数据库，无需用户手动操作。
- 历史列表页 (/history)：** 展示所有历史测试记录，每条记录显示纠结描述、点醒金句、内心倾向标签、完成时间（今天/昨天/N 天前）和答题数。
- 历史详情页 (/history/:id)：** 完整复盘一次测试，包含原始纠结、追问 Q&A、每道题的选择（含五级程度和策略标签）、点醒金句、潜意识分析和行动建议。

数据库 Schema (decisionSessions 表)：

字段	类型	说明
----	----	----

id	int	主键
userId	varchar	用户 ID（可选，支持匿名）
dilemma	text	用户的纠结描述
clarifyQuestion	text	AI 追问内容（可选）
clarifyAnswer	text	用户补充回答（可选）
answers	text	5 道题的完整选择记录（JSON）
awakeningQuote	text	点醒金句
analysis	text	潜意识分析
tendency	varchar	内心倾向标签
actionAdvice	text	行动建议
createdAt	timestamp	创建时间

七、功能实现状态总览

功能模块	状态	说明
首页输入框 + 预设场景卡片	✅ 已实现	10+ 个常见纠结场景
追问机制（need_info 状态）	✅ 已实现	最多追问 2 次
动态问卷（固定 5 道题）	✅ 已实现	五级量表选项
8 种心理学策略库	✅ 已实现	含冲突类型识别和策略优先级
点醒报告页	✅ 已实现	金句 + 倾向 + 分析 + 轨迹 + 建议
历史记录自动保存	✅ 已实现	完整会话持久化
历史列表页	✅ 已实现	分页展示，支持时间格式化
历史详情复盘页	✅ 已实现	完整答题轨迹回放
打字机动效	✅ 已实现	金句和分析逐字呈现
深色主题 + 琥珀金设计	✅ 已实现	深夜诊室风格
分享卡片（金句截图）	📋 规划中	生成可保存/分享的图片卡片
换一题功能	📋 规划中	跳过当前题，AI 换策略重新出题

八、商业化路径

1. **Freemium 基础订阅**：免费提供每日限次的测试体验；Pro 版解锁无限次测试、专属决策风格档案。
2. **重大决策单次付费**：针对辞职、买房、选专业等人生大事，提供多天的深度引导流程，最终生成详尽的《内心偏好深度解析报告》。
3. **B 端接入**：接入电商导购或心理咨询平台，作为辅助决策插件。

参考文献

Footnotes

1. Center for Substance Abuse Treatment. *Motivational Interviewing as a Counseling Style*. ↵
2. Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1039–1061. ↵
3. Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. *Psychological Review*, 117(2), 440. ↵
4. Therapist Aid. *Cognitive Restructuring: Techniques for Clinicians*. ↵
5. Penz, E., & Hogg, M. K. (2011). The role of mixed emotions in consumer behaviour: Investigating ambivalence in consumers' experiences of approach-avoidance conflicts. *European Journal of Marketing*. ↵
6. Oyserman, D. (2009). Identity-based motivation: Implications for action-readiness, procedural-readiness, and consumer behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 36(3), 250–260. ↵
7. Fast Company. *Jeff Bezos uses a simple framework for making big decisions. Here's how it works*. ↵
8. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68. ↵